

Hệ hỗ trợ quyết định đàm phán lương cho ứng viên

Nhóm 38: Phạm Khánh Hưởng 20237443

Nguyễn Khắc Chí 20237422

Trần Trung Kiên 20237452

Ngày 22 tháng 06 năm 2026

Progress is the realization of Utopias.

Oscar Wilde

Phân chia công việc

Nội dung và mục tiêu

Nội dung

- 1 Bối cảnh bài toán và quyết định cần hỗ trợ,
- 2 Dữ liệu sử dụng và quy trình tiền xử lý,
- 3 Phân tích khám phá dữ liệu và insight chính,
- 4 Mô hình, hệ thống hỗ trợ quyết định,
- 5 Kết quả đánh giá, khuyến nghị và hạn chế

Mục tiêu

- Làm rõ hệ thống hỗ trợ ai ra quyết định, quyết định vấn đề gì,
- Chứng minh dữ liệu và mô hình tạo ra insight có căn cứ,
- Chuyển kết quả phân tích thành khuyến nghị hành động cụ thể,
- Thể hiện sản phẩm đủ minh chứng dữ liệu, code, biểu đồ.

Mục lục

1. Giới thiệu bài toán

- 1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài
- 1.2 Đối tượng sử dụng hệ thống
- 1.3 Quyết định cần hỗ trợ
- 1.4 Ý tưởng giải quyết

2. Cơ sở lý thuyết

- 2.1 Hệ hỗ trợ quyết định
- 2.2 Quy trình ra quyết định
- 2.3 Phân tích và khai phá dữ liệu
- 2.4 ML trong dự báo lương

3. Dữ liệu và quy trình thực nghiệm

- 3.1 Tổng quan bộ dữ liệu

3.2 Thiết kế thực nghiệm

4. Thiết kế các mô-đun của hệ thống

- 4.1 Định giá lương
- 4.2 So sánh với nhóm hồ sơ tương đồng
- 4.3 Đánh giá và phân loại đề nghị lương
- 4.4 Lựa chọn mức lương đàm phán tối ưu
- 4.5 Phân tích kịch bản cải thiện hồ sơ
- 4.6 Xếp hạng tác động
- 4.7 Giải thích căn cứ khuyến nghị lương
- 4.8 Phát hiện đề nghị lương bất thường
- 4.9 Đánh giá độ tin cậy và cân bằng rủi ro

5. Kết luận

Nội dung mục này

1. Giới thiệu bài toán

- 1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài
- 1.2 Đối tượng sử dụng hệ thống

- 1.3 Quyết định cần hỗ trợ
- 1.4 Ý tưởng giải quyết

Bối cảnh và lý do chọn đề tài

- Thị trường lao động tồn tại bất cân xứng thông tin về lương: ứng viên khó biết mức lương phù hợp với hồ sơ của mình.
- Quyết định đàm phán lương có rủi ro hai phía: đề xuất quá thấp làm mất quyền lợi, đề xuất quá cao có thể giảm khả năng đạt thỏa thuận.
- Dự báo một mức lương duy nhất là chưa đủ; đôi khi, người dùng cần biết khoảng lương, phân vị và vị trí của mình so với nhóm tương đồng.
- Vì vậy, đề tài xây dựng hệ hỗ trợ định giá và đàm phán lương, kết hợp dự báo phân phối, benchmark, phân loại offer, tối ưu mức đàm phán và giải thích khuyến nghị.
- Hệ thống không chỉ trả lời “lương bao nhiêu?”, mà còn trả lời “mức offer có hợp lý không, nên đàm phán thế nào và cần cải thiện gì?”

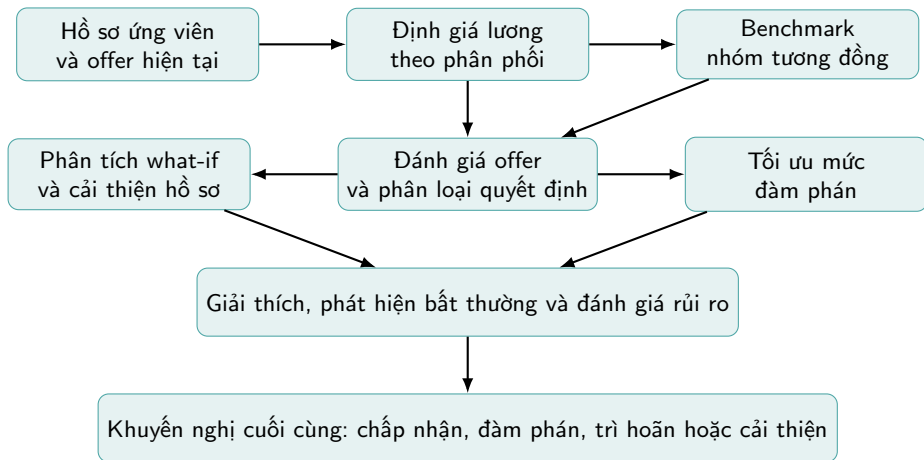
Đối tượng sử dụng hệ thống

- Ứng viên đang tìm việc: cần biết mức lương hợp lý cho hồ sơ của mình trước khi ứng tuyển hoặc nhận offer.
- Nhân viên muốn đàm phán tăng lương: cần so sánh lương hiện tại với mặt bằng thị trường và nhóm hồ sơ tương đồng.
- Sinh viên/sinh viên mới ra trường: cần định vị năng lực, kỹ năng và mức lương kỳ vọng ban đầu.
- Bộ phận nhân sự: có thể tham khảo hệ thống để xây dựng dải lương, kiểm tra offer bất thường và nâng cao tính công bằng trong trả lương.
- Nhu cầu chung của người dùng: không chỉ hỏi “lương bao nhiêu?”, mà cần biết “mức đó có hợp lý không, có nên đàm phán không, và nên cải thiện gì để đạt mức lương cao hơn?”.

Quyết định cần hỗ trợ

- Đánh giá offer hiện tại: mức lương được đề nghị là thấp, hợp lý hay cao so với hồ sơ ứng viên?
- Xác định khoảng lương hợp lý: không chỉ dự báo một con số, mà đưa ra các mốc phân vị như Q_{10} , Q_{50} , Q_{90} .
- So sánh với nhóm tương đồng: offer hiện tại đang nằm ở đâu so với những hồ sơ gần giống về kinh nghiệm, kỹ năng, vị trí và học vấn?
- Chọn chiến lược đàm phán: nên đề xuất mức nào, mục tiêu là bao nhiêu, và mức tối thiểu có thể chấp nhận là gì?
- Đề xuất hành động cải thiện: ứng viên nên bổ sung kỹ năng, chứng chỉ hay thay đổi định hướng công việc để đạt mức lương cao hơn?
- Đánh giá rủi ro quyết định: khuyến nghị có đủ đáng tin không, hay cần thận trọng vì dữ liệu/mô hình chưa chắc chắn?

Ý tưởng



Hình 1: Luồng ý tưởng giải quyết của hệ hỗ trợ định giá và đàm phán lương

Nội dung mục này

2. Cơ sở lý thuyết

- 2.1 Hệ hỗ trợ quyết định
- 2.2 Quy trình ra quyết định

- 2.3 Phân tích và khai phá dữ liệu
- 2.4 ML trong dự báo lương

Cơ sở lý thuyết của hệ thống

- Hệ hỗ trợ quyết định
- Quy trình ra quyết định
- Phân tích và khai phá dữ liệu
- Machine Learning trong dự báo lương

Liên hệ với đề tài

Hệ thống hỗ trợ ứng viên xác định mức lương hợp lý, đánh giá offer và lựa chọn chiến lược đàm phán dựa trên dữ liệu.

Hệ hỗ trợ quyết định

- Hệ hỗ trợ quyết định là hệ thống kết hợp dữ liệu, mô hình, giao diện và tri thức để hỗ trợ người dùng ra quyết định.
- Trong đề tài, người ra quyết định là ứng viên đang cân nhắc mức lương kỳ vọng hoặc offer hiện tại.
- Hệ thống không thay thế quyết định của ứng viên, mà cung cấp căn cứ định lượng và khuyến nghị có giải thích.

Quyết định cần hỗ trợ

Ứng viên nên chấp nhận, từ chối hay đàm phán lại offer lương?

Quy trình ra quyết định

- 1 **Intelligence:** Nhận diện vấn đề: offer hiện tại thấp, hợp lý hay cao hơn thị trường?
- 2 **Design:** Xây dựng phương án: chấp nhận, đàm phán, từ chối hoặc cải thiện hồ sơ.
- 3 **Choice:** Lựa chọn phương án phù hợp theo lương kỳ vọng, rủi ro và khả năng thành công.
- 4 **Implementation:** Sinh khuyến nghị, kịch bản đàm phán và theo dõi kết quả.

Ý nghĩa

Quy trình này giúp biến bài toán lương từ cảm tính thành một bài toán ra quyết định có dữ liệu hỗ trợ.

Phân tích và khai phá dữ liệu

- Khai phá dữ liệu giúp phát hiện các mẫu có giá trị từ dữ liệu lương và hồ sơ ứng viên.
- Các mẫu cần tìm gồm: yếu tố ảnh hưởng đến lương, nhóm ứng viên tương đồng, offer bất thường và khoảng lương hợp lý.
- Quy trình phân tích gồm: hiểu bài toán, hiểu dữ liệu, tiền xử lý, xây dựng mô hình, đánh giá và triển khai.

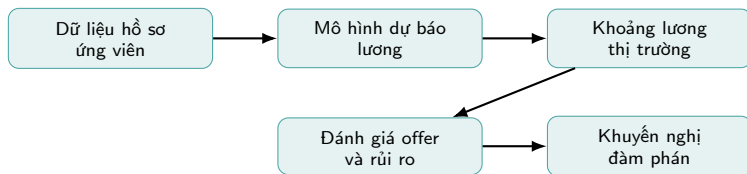
Trong hệ thống đàm phán lương

Dữ liệu được chuyển hóa thành insight và khuyến nghị: mức lương thị trường, vị thế ứng viên và mức đàm phán đề xuất.

Machine Learning trong dự báo lương

- Dự báo lương là bài toán học có giám sát, trong đó biến mục tiêu là mức lương.
- Đầu vào gồm: vị trí công việc, kinh nghiệm, kỹ năng, học vấn, chứng chỉ, quy mô công ty, địa điểm và hình thức làm việc.
- Các mô hình phù hợp: Linear Regression, Random Forest, XGBoost/LightGBM và KNN benchmark.
- Đánh giá mô hình bằng MAE, RMSE, MAPE, R^2 và kiểm tra sai số trên tập train/test.

Vai trò của ML trong hệ thống



Kết quả đầu ra

Hệ thống đề xuất mức lương mục tiêu, mức đàm phán tối thiểu và lý do giải thích cho khuyến nghị.

Nội dung mục này

3. Dữ liệu và quy trình thực nghiệm

3.1 Tổng quan bộ dữ liệu

3.2 Thiết kế thực nghiệm

Tổng quan dữ liệu

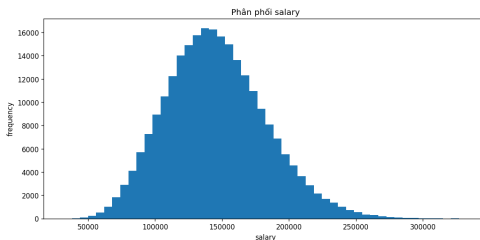
Bộ dữ liệu

- Nguồn: 250K Job Salary Prediction Dataset - Kaggle
- 250.000 quan sát
- 10 thuộc tính
- Biến mục tiêu: salary
- Không có giá trị thiếu
- Không có bản ghi trùng lặp

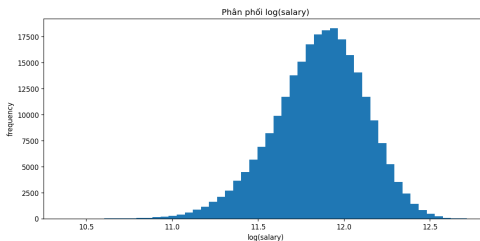
Các nhóm biến

- **Định lượng**
 - experience_years
 - skills_count
 - certifications
- **Phân loại**
 - job_title
 - education_level
 - industry
 - company_size
 - location
 - remote_work

Phân phối biến Salary



Hình 1: Phân phối biến Salary cũ



Hình 2: Phân phối biến Salary sau biến đổi log

Kết quả phân tích khám phá dữ liệu

Biến mục tiêu Salary

- Mức lương trung vị: 143.453 USD.
- Phân phối lương lệch phải nhẹ ($\text{Skewness} = 0.3794$).
- Khoảng lương phổ biến nằm trong Q25–Q75: [119.358 ; 169.492].

Các yếu tố ảnh hưởng đến lương

- **Location** có ảnh hưởng mạnh nhất ($\eta^2 = 0.3235$).
- **Experience Years** là biến định lượng quan trọng nhất ($r = 0.4376$).
- **Company Size**, **Job Title** và **Education Level** có tác động đáng kể.
- **Industry** và **Remote Work** ảnh hưởng không đáng kể.

Ý nghĩa đối với hệ hỗ trợ quyết định

Các Insight quan trọng

- USA có mức lương trung vị cao hơn India hơn 83.000 USD.
- AI Engineer và Machine Learning Engineer thuộc nhóm lương cao nhất.
- Doanh nghiệp Enterprise trả lương cao hơn Startup khoảng 42.000 USD.
- Lương tăng rõ rệt theo số năm kinh nghiệm và trình độ học vấn.

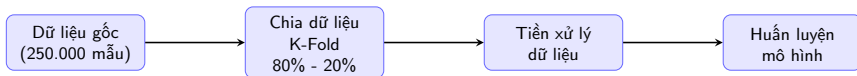
Benchmark Salary

- Sử dụng Q25, Median và Q75 làm mức tham chiếu.
- Q25: mức lương thấp hợp lý.
- Median: mức khuyến nghị trung tâm.
- Q75: mức lương cao phục vụ đàm phán.

Kết luận

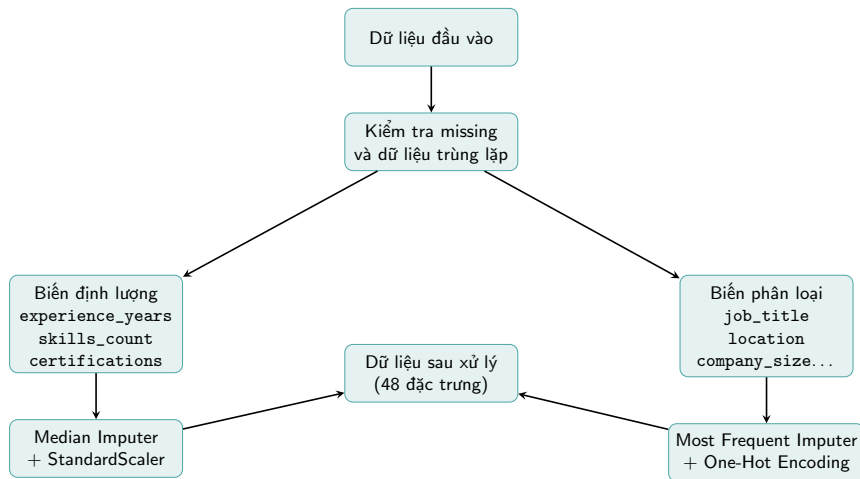
Hệ DSS được xây dựng theo hướng kết hợp **mô hình dự báo lương** và **benchmark theo nhóm hồ sơ tương tự** để tăng khả năng giải thích và hỗ trợ đàm phán.

Quy trình tiền xử lý dữ liệu



- Tách biến đầu vào và biến mục tiêu salary.
- Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra.
- Chuẩn Z-score các biến giải thích.
- Thực hiện tiền xử lý trên tập huấn luyện để tránh rò rỉ dữ liệu.

Chi tiết quy trình tiền xử lý



Tiền xử lý: Ngoại lai và Mã hóa dữ liệu

1. Xử lý ngoại lai (Outliers)

Sử dụng phương pháp **IQR** (Interquartile Range) cho biến *salary*:

- **Ngưỡng xác định:** [44, 013 – 244, 871]. Tỷ lệ ngoại lai $\approx 0.93\%$.
- **Chiến lược: Giữ lại toàn bộ** (Keep) các giá trị ngoại lai.
- **Ý nghĩa:** Các mức lương cao mang giá trị thực tế (chuyên gia, quản lý); việc giữ lại giúp hệ thống tư vấn chính xác trong đàm phán lương.

2. Mã hóa biến phân loại (Encoding)

Sử dụng kỹ thuật **One-Hot Encoding** cho 6 biến định tính:

- **Phương pháp:** Chuyển đổi mỗi nhóm phân loại thành một biến nhị phân riêng biệt (*Dummy variables*).
- **Đánh số (0-1):** Gán giá trị **1** nếu quan sát thuộc nhóm đó, **0** nếu ngược lại.
- **Quy mô đặc trưng:** Từ 9 biến gốc $\rightarrow$ **48 đặc trưng** (bao gồm 3 biến định lượng và 45 biến giả mới tạo thành).

Các module ứng dụng hệ thống

Giai đoạn 1: Dự báo & Đánh giá

- **MD 1: Định giá lương**
(Mô hình: LGBM Regressor)
- **MD 2: Benchmark nhóm tương tự**
(Mô hình: K-Nearest Neighbors)
- **MD 3: Đánh giá phân loại Offer**
(Rule-based & Ordinal classification)
- **MD 4: Chọn mức đàm phán**
(Prescriptive optimization)
- **MD 5: What-if Analysis**
(Counterfactual Explanation)

Giai đoạn 2: Nâng cao & Tương tác

- **MD 6: Xếp hạng hành động**
(Mô hình nhân quả: Causal Forest)
- **MD 7: Giải thích khuyến nghị**
(Mô hình: SHAP)
- **MD 8: Phát hiện offer bất thường**
(Mô hình: Isolation Forest)
- **MD 9: Cân bằng rủi ro**
(Đánh giá độ tin cậy khuyến nghị)

Nội dung mục này

4. Thiết kế các mô-đun của hệ thống

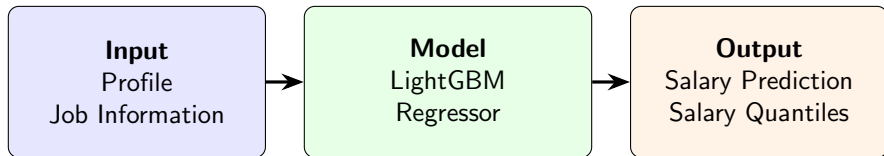
- 4.1 Định giá lương
- 4.2 So sánh với nhóm hồ sơ tương đồng
- 4.3 Đánh giá và phân loại đề nghị lương
- 4.4 Lựa chọn mức lương đàm phán tối ưu

- 4.5 Phân tích kịch bản cải thiện hồ sơ
- 4.6 Xếp hạng tác động
- 4.7 Giải thích căn cứ khuyến nghị lương
- 4.8 Phát hiện đề nghị lương bất thường
- 4.9 Đánh giá độ tin cậy và cân bằng rủi ro

MD1: Định giá lương

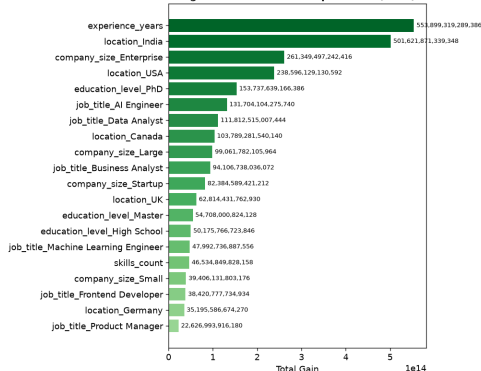
Mục tiêu

Ước lượng mức lương thị trường phù hợp cho ứng viên dựa trên hồ sơ cá nhân.

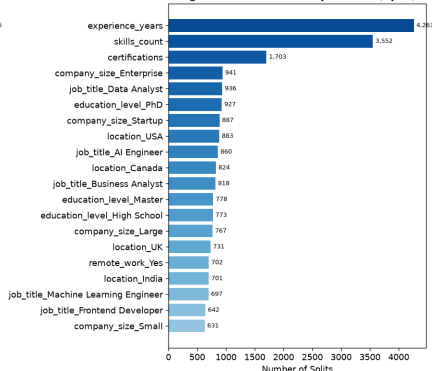


MD1: Kết quả định giá lương

LightGBM — Feature Importance (Gain)



LightGBM — Feature Importance (Split)



Nhận xét

Mô hình LightGBM học được mối quan hệ giữa hồ sơ ứng viên và mức lương thị trường, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất.

MD 2: Đối chiếu với các hồ sơ tương đồng nhất

- **Mục tiêu:** Trả lời câu hỏi "*Lương tôi mong muốn so với những người có năng lực tương đồng trong dữ liệu thực tế thế nào?*"

1. Khoảng cách Euclidean (d)

Xác định độ tương đồng dựa trên $p = 48$ đặc trưng đã chuẩn hóa:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_j - y_j)^2}$$

2. Trọng số láng giềng (w_i)

Ưu tiên hồ sơ giống nhất (d_i nhỏ) bằng trọng số nghịch đảo:

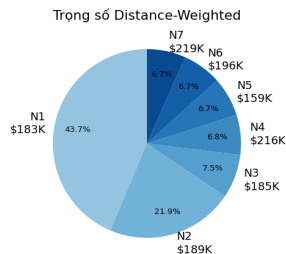
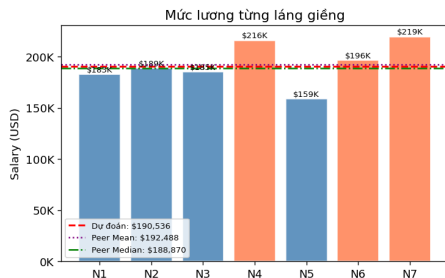
$$w_i = \frac{1}{d_i^2 + \epsilon} \quad (\epsilon = 10^{-10})$$

Tại sao chọn $k = 7$?

- **Số lẻ:** Tránh tình trạng cân bằng (tie) khi tính toán trọng số.
- **Ý nghĩa thống kê:** Đủ số lượng mẫu để tính toán các ngưỡng biên độ: *Min*, *Max*, *Trung bình (Mean)*, *Trung vị (Median)*, và *Tứ phân vị (IQR)*.

Thực nghiệm: Đối sánh lương và Khoảng tham chiếu

Peer Group Benchmark (k=7) · Data Scientist, 5 năm, USA



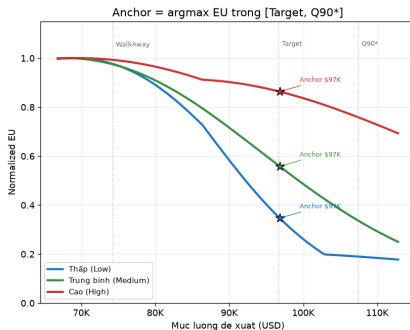
Hình 2: Ví dụ thực nghiệm

MD3: Lựa chọn mức lương đàm phán tối ưu

Mục tiêu

Xác định mức lương đề xuất tối ưu bằng cách cân bằng giữa giá trị kỳ vọng đạt được và xác suất thành công trong đàm phán.

Buoc 6 & 7 -- Expected Utility va Anchor Optimization

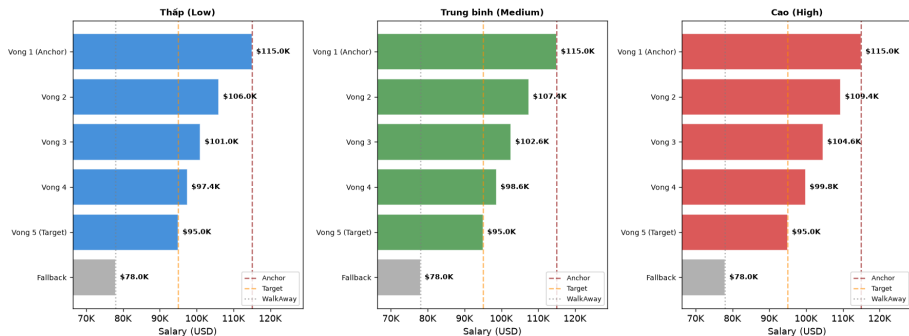


- Utility kỳ vọng được tính từ:

$$EU(s) = \text{Salary} \times P(\text{success}) \times \phi(\text{risk})$$

MD3: Chiến lược đàm phán đề xuất

Bước 8 -- Negotiation Ladder (3 mức rủi ro, cùng hồ sơ)



Negotiation Ladder

- Anchor: mức mở đầu trong đàm phán.
- Target: mức mong muốn đạt được.
- Walk-away: ngưỡng tối thiểu chấp nhận.
- Mỗi mức rủi ro sẽ có lộ trình giảm giá khác nhau qua các vòng thương lượng.

MD 4: Tổng quan: Từ "Dự báo tĩnh" đến "Bản đồ hành động"

- **Bài toán thực tế:** Dự báo một con số lương là chưa đủ. Khi đàm phán, ứng viên luôn bối rối: *"Nên đòi hỏi bao nhiêu? Giảm giá thể nào nếu bị từ chối?"*

Hạn chế của ứng viên

- Đưa ra con số theo cảm tính.
- Hoang mang trước áp lực của HR.
- Dễ nhượng bộ quá nhanh hoặc đòi hỏi quá phi thực tế.

Giải pháp của Mô-đun 4

Hòa trộn 3 nguồn thông tin:

- 1 **Giá trị cốt lõi:** Dự báo từ AI.
- 2 **Thực tế thị trường:** Nhóm láng giềng.
- 3 **Cá nhân hóa:** Khẩu vị rủi ro của ứng viên (An toàn/Mạo hiểm).

Ba cột mốc cốt lõi trên bàn đàm phán

Hệ thống tự động đồng thuận dữ liệu để chốt chặn 3 ranh giới quan trọng nhất:

Mốc NEO (Anchor Salary) – Chiếm thế chủ động

Mức lương mở lời đầu tiên nhằm tạo hiệu ứng tâm lý "neo quyết định" có lợi. Con số này đủ cao để tạo không gian lùi giá, nhưng không quá hoang đường để bị loại.

Mốc ĐÍCH (Target Salary) – Điểm rơi lý tưởng

Mức lương kỳ vọng thực tế (nằm ở phân vị cao Q75* của thị trường). Đây là đích đến cuối cùng mà ứng viên hướng tới và hoàn toàn khả thi với năng lực hiện tại.

Mốc SÀN (Walk-away Salary) – Điểm dừng bảo vệ

Ngưỡng sàn tuyệt đối. Nếu nhà tuyển dụng đưa ra offer thấp hơn mức này, hệ thống khuyến nghị ứng viên **tự tin từ chối** để bảo vệ giá trị bản thân.

Bài toán "Điểm ngọt" và thang nhượng bộ

Tìm "Điểm ngọt" (Sweet Spot):

- Đòn cân não thực tế: **Lương càng cao $\rightarrow$ Xác suất gặt đầu càng giảm.**
- Máy tính giải quyết bằng cách duyệt qua 50 mức lương để tìm đỉnh cao nhất của hàm **Lợi ích kỳ vọng**:

$$\text{Lợi ích} = \text{Mức lương} \times P_{\text{thành công}} \times \text{Hệ số Rủi ro}$$

$\rightarrow$ Người thích mạo hiểm sẽ có Mốc Neo cao hơn; người an toàn sẽ chọn Mốc Neo thấp hơn để chốt hợp đồng nhanh.

Thang nhượng bộ

Chiến lược trả giá thông minh, tránh việc hạ giá quá nhanh làm mất vị thế:

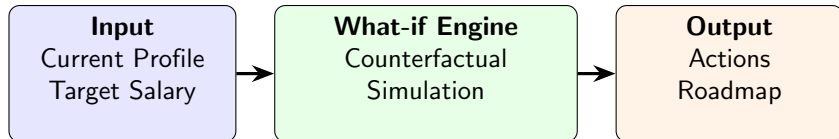
- **Vòng đầu:** Chào giá bằng mức Neo.
- **Vòng trung:** Kéo co, lùi giá chậm rãi dựa trên tính cách của ứng viên.
- **Vòng cuối:** Chốt hạ tại mức **Đích**.

**Lưu ý: Bất kể tình huống nào xảy ra, tuyệt đối không lùi quá mức Sàn.*

MD5: Phân tích kịch bản cải thiện hồ sơ

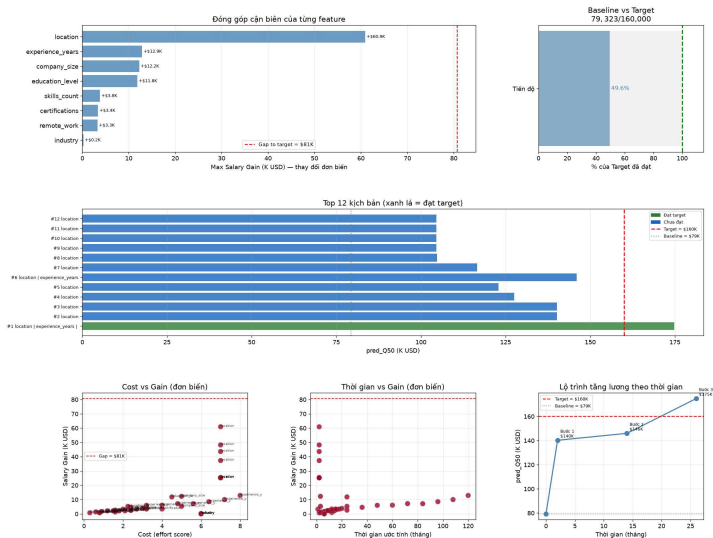
Mục tiêu

Đề xuất các thay đổi trong hồ sơ giúp ứng viên đạt được mức lương mục tiêu mong muốn.



MD5: Phân tích tác động của từng yếu tố

Module 5 — What-If Analysis & Career Recourse
 Hồ sơ: Data Scientist, 3 năm KN, Bachelor | Target: \$160,000



Sự liên kết giữa Mô-đun 5 và Mô-đun 6

Chuyển giao từ "Giả thuyết" sang "Quyết định thực tế"

- **Mô-đun 5 (What-If Analysis):** Sinh ra một tập hợp các chiến lược/kịch bản giúp ứng viên đạt được mức lương mục tiêu (VD: *Chiến lược A - Học thêm tiếng Anh; Chiến lược B - Chuyển sang công ty lớn*).
- **Vấn đề của Mô-đun 5:** Các mô hình ML chỉ đánh giá dựa trên *tương quan* (Correlation). Không thể khẳng định chắc chắn hành động đó là nguyên nhân cốt lõi làm tăng lương.
- **Giải pháp của Mô-đun 6 (Causal Ranking):** Nhận danh sách chiến lược từ Mô-đun 5, áp dụng *Suy luận nhân quả* (Causal Forest) để kiểm chứng và xếp hạng, từ đó chỉ ra chiến lược tối ưu nhất.

Luồng xử lý:

[Tập kịch bản M5] → [Kiểm định CATE] → [Đánh giá Khả thi] → [Chiến lược Tối ưu]

MD6: Cơ chế Xếp hạng Chiến lược

Để chọn được chiến lược "tốt nhất", hệ thống không chỉ nhìn vào mức lương tăng thêm, mà phải giải quyết bài toán đa mục tiêu. Điểm xếp hạng (*FinalScore*) được tính toán dựa trên 4 trụ cột:

1. Causal Uplift (Tác động thực):

- Tính bằng % lương tăng thêm thực sự do hành động gây ra (loại bỏ nhiễu), ký hiệu là τ_i .

2. Feasibility (Độ khả thi):

- Thang điểm (0-1) đánh giá xác suất ứng viên có thể thực hiện thành công hành động này.

3. Cost & Time (Chi phí):

- Nguồn lực, tiền bạc và thời gian bỏ ra (VD: Học Thạc sĩ tốn kém hơn lấy 1 chứng chỉ).

4. Reliability (Độ tin cậy):

- Khoảng tin cậy (Confidence Interval) của mô hình nhân quả có đủ hẹp và lớn hơn 0 hay không.

Công thức Xếp hạng (Ranking Score)

$$Score_k = \left(\frac{Uplift_k \times Feasibility_k}{Cost_k} \right) \times Reliability_k$$

Ví dụ Xếp hạng: Đây là lựa chọn tốt nhất?

Tình huống: Ứng viên (2 năm kinh nghiệm) nhận được 3 kịch bản từ Mô-đun 5. Mô-đun 6 tiến hành phân tích và đưa ra bảng xếp hạng sau:

Chiến lược (M5)	Tác động	Khả thi	Chi phí	Tin cậy	Tổng điểm
1. Chuyển cty Enterprise	+15% (Cao)	0.3	Rất cao	0.90	2.5 (Hạng 3)
2. Học lên Thạc sĩ	+8% (TB)	0.8	Cao	0.95	4.1 (Hạng 2)
3. Lấy chứng chỉ AWS	+10% (Khá)	0.9	Thấp	0.85	7.8 (Hạng 1)

Kết luận từ Hệ thống

- Mô-đun 5 dự báo *Chuyển công ty* đem lại mức lương cao nhất.
- Tuy nhiên, Mô-đun 6 chỉ ra rằng độ khả thi của việc này với ứng viên 2 năm kinh nghiệm là rất thấp. Lựa chọn **Lấy chứng chỉ AWS** mới là "Sweet Spot" (Điểm ngọt) — mang lại tỷ suất lợi nhuận trên chi phí (ROI) cao nhất và an toàn nhất.

MD 7: Giải thích Khuyến nghị Lương bằng SHAP

- **Bài toán thực tế:** Các mô hình học máy (XGBoost, LightGBM) dự báo lương chính xác nhưng có cấu trúc "hộp đen". Ứng viên không thể biết tại sao mình nhận được mức định giá đó.
- **Giải pháp:** Áp dụng framework **SHAP** (SHapley Additive exPlanations) dựa trên lý thuyết trò chơi để bóc tách đóng góp của từng đặc trưng vào kết quả dự báo.

Giải thích toàn cục (Global)

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến mặt bằng lương trên toàn bộ tập dữ liệu thị trường.
- Đưa ra bảng xếp hạng tầm quan trọng tổng quát của các đặc trưng.

Giải thích cục bộ (Local)

- Đi sâu vào hồ sơ cá nhân của từng ứng viên cụ thể.
- Chỉ rõ đặc điểm nào của ứng viên đang làm tăng hoặc làm giảm mức lương dự báo.

Cơ chế hoạt động: Phân rã giá trị dự báo lương

Nguyên lý cộng tính của SHAP

Mức lương dự báo cuối cùng được hình thành bằng cách lấy một mức lương nền tảng trung bình (Baseline), sau đó cộng dồn các lực đẩy (tích cực) và lực kéo (tiêu cực) từ các đặc trưng cá nhân:

$$\text{Lương dự báo} = \text{Giá trị nền tảng} + \sum (\text{Giá trị SHAP của từng biến})$$

Các yếu tố tăng lương (Lực đẩy):

- Số năm kinh nghiệm vượt trội.
- Sở hữu các chứng chỉ chuyên môn.
- Làm việc tại vùng có mặt bằng lương cao.

Các yếu tố giảm lương (Lực kéo):

- Quy mô công ty hiện tại nhỏ.
- Số lượng kỹ năng chuyên môn hạn chế.
- Hình thức làm việc thiếu linh hoạt.

**Lưu ý: SHAP chỉ giải thích đóng góp của biến vào dự báo của mô hình, không khẳng định quan hệ nhân quả tuyệt đối.*

Liên kết hành động và Sinh ngôn ngữ tự nhiên

1. Làm cầu nối cho chiến lược tăng lương

- Kết hợp kết quả SHAP với Mô-đun 6 (Xếp hạng hành động nhân quả).
- Nếu SHAP chỉ ra một biến đặc trưng đang kéo thấp mức lương của ứng viên xuống (giá trị SHAP âm), hệ thống sẽ đối chiếu xem hành động cải thiện biến đó có khả thi hay không để ưu tiên đưa vào khuyến nghị hành động.

2. Sinh câu giải thích tự nhiên (NLG) cho Chatbot

Tự động chuyển đổi các trọng số toán học phức tạp thành câu thoại tư vấn trung tính, dễ hiểu cho ứng viên:

"Mô hình dự báo mức lương của bạn là 100K USD. Lý do chính làm tăng dự báo là nhờ bạn có số năm kinh nghiệm cao. Tuy nhiên, mức lương bị giảm bớt do bạn đang thiếu các chứng chỉ chuyên môn. Hệ thống khuyến nghị bạn nên bổ sung yếu tố này..."

MD 8: Phát hiện và Phân loại Offer bất thường

- **Bài toán cốt lõi:** Trả lời câu hỏi ứng viên: *"Mức lương offer tôi nhận được có bất thường (quá thấp hoặc quá cao) so với năng lực cá nhân và mặt bằng thị trường không?"*
- **Giải pháp:** Sử dụng thuật toán học máy không giám sát **Isolation Forest** (Rừng cô lập) để tính toán điểm rủi ro dị biệt mà không phụ thuộc vào nhãn có sẵn.

Hệ thống phân loại phục vụ tư vấn

- **Underpaid Outlier (Thấp bất thường):** Thấp hơn nhiều so với giá trị hồ sơ.
→ *Khuyến nghị:* Đàm phán tăng hoặc từ chối.
- **Overpaid Outlier (Cao bất thường):** Cao đột biến so với mặt bằng nhóm tương đồng.
→ *Khuyến nghị:* Xác thực kỹ và nhanh chóng chấp nhận.
- **Structural Outlier (Bất thường cấu trúc):** Cấu trúc kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm khác biệt hoàn toàn số đồng.
→ *Khuyến nghị:* Xem xét và đánh giá thủ công.
- **Normal Offer (Bình thường):** Mức offer nằm trong phân phối an toàn và phổ biến của thị trường.

Cơ chế xử lý Hai tầng và Chức năng diễn giải

1. Mô hình phân tách 2 tầng

- **Global Isolation Forest:** Quét lỗi và tìm kiếm các điểm bất thường dị biệt trên quy mô toàn bộ thị trường dữ liệu tổng thể.
- **Peer-Group Isolation Forest:** Đi sâu dò tìm bất thường cục bộ bên trong từng nhóm có cùng vai trò công việc và kinh nghiệm. Tự động (fallback) nếu cỡ mẫu nhóm quá nhỏ.

2. Giải thích nguyên nhân lệch

- Sử dụng chỉ số độ lệch **Z-score** để bóc tách và chỉ ra biến đặc trưng nào (số kỹ năng, bằng cấp, vùng địa lý) đang có mức độ lệch lớn nhất so với trung vị của nhóm.
- Tự động dịch mã kết quả dị biệt sang câu giải thích tự nhiên để hiển thị trực quan cho người dùng hoặc chuyển tiếp tới Chatbot tư vấn.

Giới hạn và tính an toàn hệ thống

Hệ thống chỉ cảnh báo rủi ro dựa trên *bất thường thống kê toán học*, không khẳng định tuyệt đối tính đúng sai trong chiến lược tuyển dụng của doanh nghiệp.

Nội dung mục này

5. Kết luận

Kết luận và Hướng phát triển

Kết quả đạt được

- **Toàn diện:** Xây dựng thành công hệ thống hỗ trợ quyết định tích hợp từ dự báo (*Predictive*), kê đơn (*Prescriptive*) đến nhân quả (*Causal*).
- **Khoa học:** Loại bỏ yếu tố cảm tính bằng các mô hình tiên tiến: LightGBM, KNN, Causal Forest, SHAP và Isolation Forest.
- **Thực tiễn:** Giảm bất cân xứng thông tin, giúp ứng viên tối ưu hóa lợi ích và lộ trình phát triển sự nghiệp dựa trên dữ liệu thực tế.

Thông điệp cốt lõi

Hệ thống không chỉ trả lời câu hỏi "*Lương bao nhiêu?*" mà còn chỉ dẫn "*Nên làm gì?*" để đạt được giá trị xứng đáng nhất trên bàn đàm phán.

- **Hướng phát triển:** Mở rộng dữ liệu đa ngành nghề và tích hợp Chatbot tư vấn thời gian thực dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Hệ hỗ trợ quyết định đàm phán lương cho ứng viên
Nhóm 38 - Khoa Toán - Tin